



большее значение у галогенов, а наименьшее — у щелочных металлов. В пределах каждой группы, за несколькими исключениями, электроотрицательность последовательно убывает сверху вниз, следовательно, металлические свойства элементов возрастают. Чем выше значение электроотрицательности двух атомов, тем более полярной является химическая связь между ними. Предельный случай поляризации химической связи — полный переход электронов от одного атома к другому, между которыми возникает ионная связь.



1. Что такое электроотрицательность? Используя шкалу электроотрицательности и периодическую таблицу, расположите химические знаки перечисленных ниже элементов в порядке возрастания значений электроотрицательности: фосфор, магний, бор, цезий, кислород, кремний, калий, углерод, водород, литий, фтор, сера, алюминий, кальций.
2. Почему числовые значения электроотрицательностей атомов элементов позволяют судить о виде химической связи, возникающей между атомами? Поясните на конкретных примерах.
3. Какое соединение является более прочным и почему: а) йодид калия или йодид натрия; б) фторид натрия и хлорид натрия; в) йодид кальция или бромид кальция; г) фторид кальция и хлорид кальция?

§ 14. ИОННАЯ СВЯЗЬ

Если химическая связь образуется между атомами, которые имеют очень большую разность электроотрицательностей ($\Delta\chi > 1,7$), то общая электронная плотность переходит к атому с большой ЭО. В результате этого образуются электрически заряженные частицы. Такие частицы называются **ионами**:



Между образовавшимися ионами возникает электростатическое притяжение, которое называется **ионной связью**. Однако при образовании ионной связи не происходит идеального (полного) перехода электронов. Ионную связь можно рассматривать как крайний случай ковалентной полярной связи. В ее основе лежит электростатическое взаимодействие ионов. Согласно этому атомы элементов с числом электронов в наружном слое меньше восьми присоединяют или теряют такое число электронов, которое делает наружный электронный слой таким, как у атома ближайшего инертного газа. Например, рассмотрим схему образования ионной связи во фториде натрия:



По своим свойствам ионная связь отличается от ковалентной связи. Силы электростатического взаимодействия направлены от данного иона

Сегодня на уроке:

- рассмотрим механизм образования ионной связи.

Ключевые понятия

- ионы
- электростатическое притяжение
- ионная кристаллическая решетка

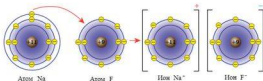


Рис. 28. Взаимодействие атомов натрия и фтора

во все стороны, поэтому этот ион может притягивать ионы противоположного знака в любом направлении (рис. 28). Электрон переходит от атома натрия к атому фтора. Оба иона — натрий и фтор — имеют устойчивые электронные конфигурации. Этим обусловлены ненаправленность и ненасыщаемость ионной связи. В кристаллической решетке ионных соединений вокруг каждого иона располагается определенное число ионов с противоположным зарядом. Например, в кристаллической решетке фторида натрия NaF каждый ион натрия Na^+ окружен шестью фторид-ионами F^- , а каждый фторид-ион — шестью ионами натрия (рис. 29).

Знаешь ли ты?

В зубной пасте содержится фторид натрия, который необходим для предотвращения кариеса. Кроме того, фторид натрия используется как моющее средство. Однако при большой концентрации фтор (или при частом употреблении продуктов, жидкостей, содержащих фтор) способен вызвать флюороз зубов, который может привести к потере зубов.

Таким образом, весь кристалл фторида натрия представляет собой как бы одну гигантскую молекулу, состоящую из огромного числа ионов (Na^+F^-)_n, вследствие чего для ионных соединений понятие простых двухатомных молекул при обычных условиях теряет смысл. Существуют вещества, молекулы которых содержат и ионные, и ковалентные связи.



Рис. 29. Строение кристалла фторида натрия NaF

К таким веществам относятся, например, щелочи и многие соли. Так, в молекулах гидроксида натрия NaOH и сульфата натрия Na_2SO_4 связи между атомами натрия и кислорода представляют собой ионные связи, а остальные связи ($\text{H}-\text{O}$ в NaOH и между $\text{S}-\text{O}$ в Na_2SO_4) — ковалентные полярные. В органических соединениях ионные связи встречаются довольно редко, т.е. атом углерода не склонен ни терять, ни приобретать электроны с образованием ионов. Тем не менее ионная связь присутствует в органических солях RCOONa^+ , ROK^+ и основанных $\text{R}_4\text{N}^+\text{OH}^-$.



Ионная связь образуется между атомами, которые имеют очень большую разность электроотрицательностей. В ее основе лежит электростатическое взаимодействие ионов. По своим свойствам ионная связь отличается от ковалентной связи. Силы электростатического взаимодействия направлены от данного иона во все стороны, поэтому и этот ион может притягивать ионы противоположного знака в любом направлении. Этим обусловлены ненаправленность и ненасыщаемость ионной связи. В кристаллической решетке ионных соединений вокруг каждого иона располагается определенное число ионов с противоположным зарядом.



1. Чем сходны и различны типы химической связи?
2. Определите типы химической связи в веществах, формулы которых:
а) NaCl , H_2S , F_2 , Al б) H_2 , NH_3 , NaF , Zn ;
в) HCl , Cl_2 , Ca_3N_2 , FeS .
3. Приведите примеры и напишите формулы соединений с ионной связью. Изобразите механизм образования ионной связи для этих соединений.
4. Почему у соединений с ионным типом связи нет запаха?
5. Напишите формулы двух соединений, имеющих одновременно ионную и ковалентную связи.
6. Напишите электронные формулы следующих ионов: Ca^{2+} , S^{2-} . Какому атому соответствуют электронные формулы этих ионов?
7. Какие соединения, образованные элементами 3-го периода с хлором, имеют ионную связь? Составьте схемы их образования.
8. В тетрадах напишите по три формулы соединений с: а) ионной; б) ковалентной полярной; в) ковалентной неполярной связью. Изобразите их схемы образования.
9. Как изменяется размер частиц при переходе от нейтрального атома к положительно заряженному иону? При переходе от нейтрального атома к отрицательно заряженному иону?
10. Для каждой из пар частиц укажите, размер какой частицы больше:
1. Cl^- и Cl 3. Ca^{2+} и K^+
2. S^{2-} и S 4. Cs^+ и I^-

§ 15. ТЕОРИЯ ОТТАЛКИВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАР

До этого мы рассматривали определение геометрии молекул гибридизацией атомных орбиталей. Теперь для прогнозирования геометрии молекул и ионов используем другой метод.

Простой метод определения геометрической формы молекул был предложен канадским физикохимиком Р. Гиллеспи. В основе метода лежит модель отталкивания электронных пар в валентной оболочке центрального атома. Согласно методу Гиллеспи геометрия

Сегодня на уроке:

- рассмотрим теорию отталкивания электронных пар для прогнозирования пространственной формы молекул и ионов.

Ключевые понятия

- теория отталкивания электронных пар
- положения метода Гиллесли
- алгоритм определения строения молекул

молекул определяется не только гибридизацией атомных орбиталей, но и числом связывающих и наличием неподеленных валентных электронных пар. При этом каждая молекула представляет собой геометрическую фигуру, вписанную в сферу. Молекула будет иметь минимум энергии, если все связывающие электронные пары будут равноудалены друг от друга на поверхности сферы. Неподеленная пара занимает на сфере большую площадь,

что приводит к уменьшению валентного угла тем больше, чем больше в молекуле неподеленных пар электронов. Строение молекулы определяется расположением в пространстве связывающих электронных пар. Электронные пары располагаются в пространстве таким образом, чтобы отталкивание между ними было минимальным (две электронные пары располагаются линейно, три образуют правильный треугольник, четыре — тетраэдр и т. д.).

При рассмотрении геометрической формы молекулы методом Гиллесли ее формула записывается в виде AX_nE_m , где А — центральный атом; X — лиганд, с которым центральный атом образует химическую связь, то есть дает связывающие электронные пары; E — неподеленная электронная пара; n, m — соответственно число связывающих и неподеленных электронных пар.

Алгоритм определения строения молекулы

1. На основании формулы молекулы определяется число лигандов n , с которыми центральный атом образует связь, и записывается формула:



с указанием значения n .

2. Находится общее число связывающих и неподеленных электронных пар $(n + m)$ по формуле:

$$(n + m) = \frac{1}{2} (N_o + \sum N_x - z) - \pi$$

где N_o — число электронов центрального атома на его внешнем электронном слое, $\sum N_x$ — число электронов лигандов, участвующих в образовании связей с центральным атомом, π — число π -связей в молекуле, z — заряд иона (в случае определения строения молекулярного аниона).

3. Определяется пространственное расположение всех электронных пар (связывающих и неподеленных).

4. Находится число неподеленных электронных пар m и уточняется формула молекулы AX_nE_m (указывается значение m).

5. Устанавливается геометрия молекулы.

Примеры определения строения молекул по методу Гиллеспи

Пример 1. Молекула BF_3 .

1. Формула молекулы AX_3E_n .

2. Атом бора дает три электрона на образование σ -связей, и каждый из трех атомов фтора дает по одному электрону; π -связи в молекуле отсутствуют. Общее число образующих σ -связи электронных пар:

$$n + m = (3 + 3)/2 = 3.$$

3. Расположение электронных пар в пространстве — правильный треугольник.

4. Число неподеленных электронных пар $m = 3 - 3 = 0$. Формула молекулы AX_3E_0 .

5. Строение молекулы — правильный треугольник. Все валентные электроны атома бора идут на образование σ -связей с тремя атомами фтора. Неподеленных электронных пар у атома бора нет.

Пример 2. Молекула SnCl_2 .

1. Формула молекулы AX_2E_n .

2. Общее число электронных пар в валентной оболочке атома олова:

$$n + m = (4 + 2)/2 = 3$$

(у олова на внешнем слое четыре электрона и два электрона дают атомы хлора; π -связи в молекуле отсутствуют).

3. Расположение электронных пар в пространстве — правильный треугольник.

4. Число неподеленных электронных пар $m = 3 - 2 = 1$. Формула молекулы AX_2E_1 .

5. Строение молекулы — нелинейная (угловая).

Пример 3. Молекула SO_2 .

1. Формула молекулы AX_2E_n . Молекула содержит две π -связи.

2. Общее число электронных пар в валентной оболочке атома серы

$$n + m = (6 + 4)/2 - 2 = 3.$$

(у атома серы на внешнем электронном слое шесть электронов, четыре электрона дают два атома кислорода; в молекуле две π -связи, которые вычитаются при определении $n+m$).

3. Расположение электронных пар в пространстве — правильный треугольник.

4. Число неподеленных электронных пар $m = 3 - 2 = 1$. Формула молекулы AX_2E_1 .

5. Строение молекулы — нелинейная (угловая).

Атом серы имеет шесть валентных электронов. Из них четыре идут на образование σ - и π -связей с двумя атомами кислорода ($\text{O}=\text{S}=\text{O}$). В результате у атома серы остается одна неподеленная пара электронов.

Пример 4. Молекулярный ион CO_3^{2-} .

1. Формула иона AX_3E_n . Ион содержит одну П-связь.

2. Общее число электронных пар в валентной оболочке атома углерода $n + m = (4 + 6 - 2)/2 - 1 = 3$ (к четырем электронам атома углерода прибавляем шесть электронов атома кислорода и вычитаем два электрона атома кислорода — заряд карбонат-иона; из полученной величины вычитаем также число П-связей).

3. Расположение электронных пар в пространстве — плоский треугольник.

4. Число неподеленных электронных пар $m = 3 - 3 = 0$. Формула карбонат-иона AX_3E_0 .

5. Строение карбонат-иона — плоский треугольник.

Геометрия молекул некоторых неорганических и органических веществ представлена в таблице 27.

Таблица 27

Геометрия молекул неорганических и органических веществ

№	Тип молекулы	Примеры	Общее число связывающих и неподеленных электронных пар	Пространственное расположение электронных пар	Число связывающих электронных пар	Геометрия молекулы
1	AX_2E_2	$\text{BeCl}_2, \text{CO}_2$	2	линейное	2	линейная
2	AX_3E_0	BF_3, SO_3	3	правильный треугольник	3	правильный треугольник
3	AX_2E_1	SnCl_2	3	правильный треугольник	2	угловая
4	AX_4E_0	$\text{CH}_4, \text{CCl}_4$	4	тетраэдр	4	тетраэдр
5	AX_3E_1	NH_3, PH_3	4	тетраэдр	3	треугольная пирамида
6	AX_2E_2	H_2O	4	тетраэдр	2	угловая
7	AX_5E_0	PCl_5	5	тригональная бипирамида	5	тригональная бипирамида
8	AX_4E_1	SF_6	5	тригональная бипирамида	4	“крестик”



Простой метод определения геометрической формы молекул был предложен Р. Гиллеспи. В основе метода лежит модель отталкивания электронных пар в валентной оболочке центрального атома.



1. Приведите примеры линейных частиц разных типов AX_2E_n .
2. Приведите примеры пирамидальных, тетраэдрических частиц.
3. Сравните геометрию SiF_4 и SF_6 , PF_3 и ClF_3 .
4. Определите по методу Гиллеспи геометрическую форму молекул: H_2S , BCl_3 , XeF_2 , SO_2 .
5. Определите по методу Гиллеспи геометрическую форму иона NO_2^- .

§16. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Металлическая связь имеет место в металлах и сплавах. Металлы и их сплавы были известны человечеству с давних пор. Большинство химических элементов (свыше 90) относятся к металлам. **Металлами называют вещества, обладающие высокой электро- и теплопроводностью, ковкостью, пластичностью и металлическим блеском.**

В Периодической системе химических элементов металлы расположены левее и ниже условной разделительной линии, направленной от бора к астату. Достаточно вспомнить, как в ней расположены неметаллы.

У атомов металлов на внешнем энергетическом уровне обычно находится от одного до трех электронов, например, один у натрия, два у магния и три у алюминия. У некоторых металлов на внешнем энергетическом уровне атома располагаются четыре или пять электронов. Например, $Sr — 5s^25p^2$, $Bi — 6s^26p^3$.

Вступая в химические реакции, атомы металлов отдают свои валентные электроны. Легкость отдачи электронов возрастает с уменьшением числа электронов на внешнем энергетическом уровне и с удалением внешнего энергетического уровня от атомного ядра.

Следовательно, с ростом порядкового номера элемента способность отдавать электроны и металличность в периодах уменьшается, а в подгруппах увеличивается.

Наиболее типичные металлы расположены в начале периодов (элементы IA, IIA групп).

В химических соединениях металлы проявляют только положительные степени окисления и обладают восстановительными свойствами.

В отличие от атомов неметаллов атомы металлов обладают большим радиусом и легко отдают валентные электроны. При этом атомы металлов превращаются в положительно заряженные ионы. Оторвавшиеся от атомов электроны относительно свободно перемещаются между положительно заряженными ионами металлов. Между этими заряженными частицами образуется особый тип химической связи — **металлическая**. Эта связь обуславливает образование металлической

Сегодня на уроке:

- узнаем о природе металлической связи, о ее влиянии на физические свойства металлов.

Ключевые понятия

- металлическая связь
- металлическая кристаллическая решетка



кристаллической решетки простых веществ металлов. В узлах этих кристаллических решеток находятся положительно заряженные ионы металлов, а между ними передвигаются свободные электроны. Электроны находятся в непрерывном движении, и при их столкновении с ионами металлов последние превращаются в нейтральные атомы, а затем вновь в ионы, поэтому ионы металлов в кристаллической решетке, окруженные подвижными электронами, получили название *ион-атомов* в отличие от обычных ионов.



В организме ионы металлов в виде соединений с белками переносятся кровью в определенные органы. Интересно, что каждый металл имеет "любимые" органы. Так, в костной ткани накапливаются свинец, бериллий, барий. Ртуть собирается в почках, мышьяк оседает в щитовидной железе, хром содержится в поджелудочной железе.

*Кристаллические решетки, в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое число нейтральных атомов, между которыми передвигаются относительно свободные электроны, называют **металлическими**.*

*Связь, которую осуществляют эти относительно свободные электроны между ионами металлов, образующих кристаллическую решетку, называют **металлической связью** (рис. 30).*

Благодаря общим физическим свойствам металлов они имеют особое строение кристаллических решеток. Металлы являются хорошими проводниками электричества и теплоты. Это обусловлено наличием электронов, свободно перемещающихся по всему объему кристаллической решетки металла. Помимо того что электроны могут быть участниками направленного движения (электрического тока), они

также могут переносить и тепловую энергию. Благодаря особенностям металлической связи многие металлы пластичны, обладают хорошей ковкостью. При механическом воздействии на металл происходит смещение слоев атомов, однако из-за перемещения электронов по всему кристаллу связь не разрывается. Прекрасный пример пластических свойств металлов демонстрирует золото: из 1 грамма этого металла можно получить проволоку длиной три километра! А из железа можно прокатать пластинку настолько

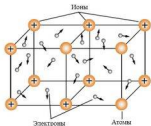


Рис. 30. Строение металлической решетки

тонкую, что через нее можно читать текст учебника. *Металлическая связь* — это особый вид химической связи, но наряду с отличиями она имеет и сходства с ковалентной и ионной типами связи.



Кристаллические решетки, в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое число нейтральных атомов, между которыми передвигаются относительно свободные электроны, называют *металлическими*. Особое строение кристаллических решеток металлов обуславливает их общие физические свойства. Связь, которую осуществляют эти относительно свободные электроны между ионами металлов, образующих кристаллическую решетку, называют *металлической связью*. *Металлическая связь* — наряду с отличиями она имеет и сходства с ковалентной и ионной типами связи. Металлы являются хорошими проводниками электричества и теплоты. Это обусловлено наличием электронов, свободно перемещающихся по всему объему кристаллической решетки металла.



1. Как расположены металлы в Периодической таблице Д. И. Менделеева? Чем отличается строение атомов металлов от строения атомов неметаллов?
2. Объясните образование металлической связи.
3. Верно ли утверждение: металлическая связь ненасыщенна и ненаправленна? Поясните.
4. Назовите сходство и отличие между металлической и ионной типами связи.
5. Назовите сходство и отличие между металлической и ковалентной типами связи.

§17. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ

Химические связи образуются не только между атомами, но также и между молекулами. Одним из таких видов является водородная связь, возникающая между молекулами, в состав которых входит водород и элемент с высокой отрицательностью (F, O, N), связанный с атомом водорода ковалентной полярной связью. Водородные связи характерны для таких веществ, как вода, аммиак, фтороводород, спирты, уксусная кислота, также широко распространены в природе, например в белках, нуклеиновых кислотах.

Водородная связь — это связь между положительно заряженным атомом водорода одной молекулы (части молекулы) и отрицательно заряженным атомом другой молекулы (другой части молекулы). Водородная связь

Сегодня на уроке:

- рассмотрим механизм образования водородной связи;
- узнаем о единой природе химической связи.

Ключевые понятия

- водородная связь
- межмолекулярные водородные связи
- внутримолекулярная водородная связь
- единая природа химической связи



Рис. 31. Схема образования водородных связей в молекулах фтороводорода

имеет частично электростатический, частично донорно-акцепторный механизм. Например, в молекуле фтороводорода HF атом с большой электроотрицательностью — фтор — смещает на себя электронное облако, приобретая значительный эффективный отрицательный заряд, а ядро атома водорода (протон) практически лишается электронного облака и приобретает эффективный положительный заряд. Между протоном атома водорода и отрицательно заряженным атомом фтора соседней молекулы возникает электростатическое притяжение, что и приводит к образованию водородной связи (рис. 31).

Чем больше электроотрицательность атома-партнера и чем меньше его размеры, тем сильнее проявляется водородная связь. Энергия водородной связи невелика (10–40 кДж/моль, что в 10 раз меньше ковалентной связи), однако она влияет на физические и химические свойства веществ.

Вещества, способные образовывать водородные связи с молекулами растворителя, обладают хорошей растворимостью. В водных растворах молекулы NH_3 , HF образуют водородные связи не только между собой, но и с молекулами воды. Благодаря водородным связям аммиак имеет большую растворимость в воде: в 1 л воды растворяется 700 л аммиака.

Водородная связь, возникшая между молекулами, называется *межмолекулярной*. Соединения с межмолекулярными водородными связями имеют значительно более высокие температуры кипения, чем соединения с той же молекулярной массой, но не ассоциированные за счет водородных связей. Например, температура кипения этанола (78,3°C) значительно выше, чем температура кипения диметилового эфира (24°C). Образованием водородных связей объясняется растворимость многих органических соединений в полярных растворителях. Например, в водном растворе происходит гидратация низших спиртов (рис. 32).

Водородная связь может возникать внутри одной молекулы, такая связь называется *внутримолекулярной водородной связью*. Внутримолекулярные связи встречаются в органических веществах. Например, внутримолекулярная водородная связь в молекуле салициловой кислоты возникла за счет наличия в гидроксильной группе $-\text{OH}$ с частично



Рис. 32. Возникновение межмолекулярной и внутримолекулярной водородной связи

положительным зарядом водорода ($H^{\delta+}$) и в карбоксильной группе — $COOH$ кислорода, имеющего неподеленные электронные пары с частично отрицательным зарядом. Молекулы с внутримолекулярными водородными связями не могут вступать в межмолекулярные водородные связи. Поэтому вещества с такими связями не образуют ассоциатов, более летучи, имеют более низкие вязкости, температуры кипения и плавления, чем их изомеры, способные образовать межмолекулярную связь. Водородные связи играют огромную роль в формировании пространственной структуры белков, углеводов, нуклеиновых кислот. Вещества с водородной связью имеют молекулярные кристаллические решетки, например вода (рис. 33).

Знаешь ли ты?

При отсутствии водородных связей вода кипела бы при $-80^{\circ}C$ и, разумеется, наша форма жизни была бы невозможна.

Единая природа химической связи

Деление химических связей на типы носит условный характер, так как все они характеризуются определенным единством. Ионную связь, как мы уже говорили, можно рассматривать как предельный случай ковалентной полярной связи. В веществах часто отсутствуют предельные случаи химической связи (или “чистые” химические связи). Например, фторид лития LiF относят к ионным соединениям. Фактически же в нем связь на 80% ионная и на 20% ковалентная. Различные типы связей могут переходить одна в другую,



Рис. 33. Кристаллическая решетка молекулы воды

например, при электролитической диссоциации в воде ковалентных соединений ковалентная полярная связь переходит в ионную; при испарении металлов металлическая связь превращается в ковалентную неполярную и т. д.



Водородная связь — это связь между положительно заряженным атомом водорода одной молекулы (части молекулы) и отрицательно заряженным атомом другой молекулы (другой части молекулы). Водородная связь имеет частично электростатический, частично донорно-акцепторный механизм. Водородная

связь может возникать не только между разными молекулами, но и внутри самой молекулы. Деление химических связей на типы носит условный характер, так как все они характеризуются определенным единством. Различные типы связей могут переходить одна в другую.



1. Дайте характеристику водородной связи. В каких случаях возможно ее образование? Приведите примеры.
2. Какие из веществ, названия которых приведены ниже, имеют наибольшую температуру плавления и почему? 1) сахароза; 2) лед; 3) хлорид калия; 4) йод; 5) натрий?
3. Выберите вещества, между молекулами которых может образоваться водородная связь: метан, аммиак, оксид углерода (IV), фтороводород, вода, кислород. Ответ объясните.
4. Докажите, что все типы химической связи имеют общую природу.

§ 18. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

Сегодня на уроке:

- поймем, что свойства кристаллических веществ зависят от вида химической связи и от типа кристаллических решеток.

Ключевые понятия

- кристаллическая решетка
 - а) атомная;
 - б) молекулярная;
 - в) ионная;
 - г) металлическая.

Известно, что вещества в обычных условиях бывают в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Возникает вопрос: как отражается на физических свойствах вещества природа химических связей в нем? Можно ли, например, по внешним признакам вещества сделать вывод о характере химической связи между образующими вещество частицами? Попробуем найти ответ на эти вопросы. При затвердевании веществ образующие их частицы располагаются в определенном порядке. Правильное расположение частиц в кристаллах называется *кристаллической решеткой*.

Различают следующие типы кристаллических решеток (рис. 34):

- атомная;
- молекулярная;